⑤ 경제
11

⑤-11 공공데이터 입지 선정

천안 동남구 일부를 6×6 격자로 나눈 지도에 감으로 북카페 자리 스티커를 붙인 뒤, 인구·정류장·경쟁 카페·학교 근접 가중치로 계산한 점수 지도와 비교하는 공공데이터 입지 선정

경제·경영·데이터 | 중급 | C형 · 카드·창작 체험 | 1인 5분 · 동시 2명 | 준비물 한도 130,000원

우리 부스의 탐구 질문

북카페 자리를 감으로 고를까, 데이터로 고를까? 데이터에 없는 것은 무엇일까?

1 이 부스를 만들면

할 수 있게 되는 것

- 공공데이터를 격자 칸 값으로 정리한다
- 가중합 점수로 입지 순위를 계산한다
- 데이터에 없는 요인(분위기·임대료)을 찾아 판단에 더한다

현장의 AI · 진로 연결

도시계획가와 상권 분석가는 공공데이터로 인구·교통·경쟁을 분석해 시설이나 가게 위치를 정해요. 하지만 임대료·분위기처럼 데이터로 잡기 어려운 요인은 현장 조사로 보완해요.

👩‍💼 도시계획가 · 도시공학 | 👩‍💼 상권 분석가 · 부동산학·경영 | 👩‍💼 GIS 전문가 · 지리학

2 내가 배운 것을 어디에 쓰나

배운 곳	이 부스에서 쓰는 곳
빅데이터 강좌·활동기록지 06 공공데이터포털	데이터
통합사회(도시)	입지 이야기
바이브 코딩	점수 앱

📒 오늘의 단어장

입지

격자

가게나 시설이 자리 잡는 위치.

지도를 같은 크기의 칸으로 나눈 것.

가중합

항목 점수 × 중요도를 더한 값.

3 만들기 전에 먼저 공부하기

1. **공공데이터포털** — 버스 정류장 위치, 인구 등 찾기 공공데이터포털 ↗
2. **데이터 정리** — 필요하면 Colab에서 표 정리 Google Colab ↗
3. **상권 분석 요소** — 유동 인구 · 접근성 · 경쟁 · 수요(학교 근처)

4 준비물 · 예산

🛒 **사야 할 것 (신청서 준비물 표에 적기)**

품목	수량	예상 단가
격자 지도 A1 출력	1	15,000원
원형 스티커(2색)	2	2,000원
데이터 출처 판넬 A2	1	6,000원
진로 카드 출력	1	8,000원

합계 약 33,000원 **C형 한도 130,000원 안**

📦 **빌릴 것 (학교·디지털새싹·캠프 보유분)**

태블릿 1대 노트북(Colab·시트)

🌐 **쓸 사이트·도구**

공공데이터포털 Google Colab Google Gemini (캔버스)

5 따라 만들기 — 한 단계씩, 끝나면 '다 했어요'에 체크

1 격자 칸 값 정리

칸	인구(추정 등급)	정류장 수	경쟁 카페	학교 근접	출처
B3	4	3	2	5	공공데이터 + 지도
C4	5	2	4	3	공공데이터
E2	2	1	0	4	팀 추정 ⚠
…					

그림: 없는 항목은 팀이 지도를 보고 점수를 매기고 '추정' 표시

2 점수 지도 (색 진하기)

20	30	35	25	15	10
30	55	70	50	30	15
25	60	92	75	40	20
20	45	80	65	35	15
10	30	45	40	25	10
5	15	20	20	10	5

그림: 가중치를 바꾸면 진한 칸이 움직여요

3 점수 앱 (도구 T1)



그림: 바이브 코딩으로 만들 앱 화면 설계도(와이어프레임) — 프롬프트를 쓰기 전에 종이에 먼저 그려 보세요

4 “데이터에 없는 것” 카드

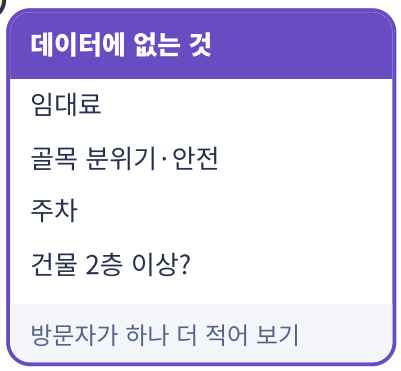


그림: 출력해서 쓸 카드 예시 — 크기는 명함(9×5cm) 또는 A6를 추천해요

📋 **이 부스 앱의 바이브 코딩 프롬프트 (6대 요소)**

바이브 코딩 프롬프트

[역할] 고등학생 박람회 부스용 데이터 분석 앱 개발자
[목표] 6×6 격자 지도에서 가중치로 북카페 입지 점수를 계산하는 앱
[기능] 1) 아래 격자 36칸의 값(인구 등급, 정류장 수, 경쟁 카페 수, 학교 근접 1~5, 추정 여부)을 코드에 넣기 2) 항목별 가중치 슬라이더(0~5), 경쟁 카페는 적을수록 점수 높게 3) 칸별 점수를 색 진하기로, 1~3위 테두리 강조 4) 방문자가 감으로 고른 칸 입력 → 데이터 순위 표시 5) '추정' 데이터 칸은 빗금 표시 6) 데이터 출처 문구 하단 고정
[제약] HTML 한 파일, 한국어

그림: 제미나이 캔버스에 붙여 넣을 프롬프트 — [ ] 안을 우리 팀 내용으로 바꾸세요

6 탐구 과정 — 부스를 만들며 직접 확인할 것

탐구 질문

방문자의 감으로 고른 자리와 데이터 1~3위는 얼마나 겹칠까? 가중치가 달라지면?

가설

감으로 고른 자리의 30% 정도만 데이터 상위 3칸에 들고, 가중치에 따라 1위가 바뀔 것이다.

변인

독립변인: 선택 방법(감/데이터), 가중치 조합 · 종속변인: 상위 3칸 일치율, 1위 칸

실험·데이터 수집

• 방문자 감 선택과 가중치 기록

분석

일치율, 가중치 조합별 1위 빈도

결론 쓰는 법

"감 선택의 ○%가 데이터 상위 3칸과 겹쳤다. 학교 근접 가중치를 높이면 1위가 ○로 바뀌었다."

7 박람회 날 운영하기

1분
감
지도에 스티커

1분 30초
가중치
중요도 정하기

1분
비교
점수 지도와 내 선택

1분
데이터 밖
데이터에 없는 것 카드

30초
진로
도시계획가 카드

그림: 방문자 1명의 체험 흐름(시간표) — 시계를 보며 리허설해 보세요

> 🎤 **핵심 대사: “데이터는 많은 걸 알려 주지만, 그 골목의 분위기와 임대료는 직접 가 봐야 알아요.”**

🤖 **AI가 틀리는 순간** — 데이터 1위 칸이 실제로는 임대료가 매우 비싼 곳일 수 있어요 — 데이터에 없는 정보예요.

역할 나누기

진행
맞이·설명·핵심 대사, 시간 관리

체험 도우미
방문자 옆에서 조작을 돕고 질문에 답하기

기기 담당
앱·센서·충전·Plan B 전환

기록
진로 카드·도장·대기 줄·방문자 수 기록

8 Plan B · 안전과 윤리

🛟 이럴 땐 이렇게

- 데이터가 부족하면 ‘가상 도시’ 지도로 바꿔요.

🛡 꼭 지킬 것

- 데이터 출처를 판넬에 적고, 추정 값은 표시해요.
- 실제 가게를 평가하거나 이름을 쓰지 않아요.
- 방문자 이름·학번·얼굴 사진은 남기지 않습니다(별명과 숫자만).
- AI로 만든 결과물에는 ‘AI 생성’ 표시를 합니다.

9 4주 준비 일정

1주
격자 지도, 공공데이터 찾기

2주
칸 값 정리, 점수 앱

3주

마무리

일치율 탐구, 리허설	지도·판넬 출력

10 신청서 작성 예시 — 그대로 베끼지 말고 우리 팀만의 변형을 더해 고쳐 쓰세요

한 줄 소개

천안 지도를 6×6 격자로 나눠 감으로 고른 북카페 자리와 공공데이터 가중치 점수를 비교하는 입지 선정 체험

배운 내용을 어떻게 연결했나요?

빅데이터 강좌와 활동기록지 06의 공공데이터포털로 데이터를 모으고, 통합사회의 도시 단원으로 입지를 설명하며, 바이브 코딩으로 점수 앱을 만듭니다.

방문자가 바꿔 볼 수 있는 'AI의 원리'

방문자가 가중치를 바꿔 점수 지도가 움직이는 것을 보고 감과 데이터를 비교하며, 데이터 기반 판단은 어떤 항목을 넣고 얼마나 중요하게 보느냐에 따라 달라지고 데이터 밖 요인도 있다는 것을 체험합니다.

맞이 (30초)

"북카페를 연다면 어디에?" 하고 지도에 감으로 스티커를 붙이게 합니다.

체험 (3~4분)

항목별 가중치를 정해 점수 지도를 보고 내 선택의 데이터 순위를 확인합니다.

AI가 틀리는 순간 (1분)

데이터 1위 자리에 데이터에 없는 요인(임대료·분위기)이 있음을 카드로 확인합니다.

정리·진로 카드 (1분)

도시계획가·상권 분석가 진로 카드를 받습니다.

Plan B

데이터 부족 시 가상 도시 지도로 운영합니다.

11 더 해 보기 · 참고 자료

- 같은 방법으로 "학교 앞 자전거 거치대" 위치를 정해 학교에 제안
- 도구 공공데이터포털 (https://www.data.go.kr/)
- 도구 Google Colab (https://colab.research.google.com/)

- 도구 Google Gemini (캔버스) (https://gemini.google.com/)